失われたオブジェクトデータと欠落しているオブジェクトデータのトラブルシューティング

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/monitor/investigating-lost-objects.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

失われたオブジェクトデータと欠落しているオブジェクトデータのトラブルシューティング 1
損失オブジェクトを調査する 1
失われた可能性があるオブジェクトを検索してリストアします 6
損失オブジェクトと欠落オブジェクトのカウントをリセットします 12

失われたオブジェクトデータと欠落しているオブジェクトデータのトラブルシューティング

オブジェクトはさまざまな理由で読み出されます。たとえば、クライアントアプリケーションからの読み取り要求、レプリケートされたオブジェクトデータのバックグラウンド検証、 ILM ルールによる再評価、ストレージノードのリカバリ時のオブジェクトデータのリストアなどの目的で行われます。

StorageGRID システムは、オブジェクトのメタデータに記載された場所の情報を使用して、オブジェクトの読み出し元の場所を特定します。想定される場所でオブジェクトのコピーが見つからない場合、システムは ILM ポリシーにオブジェクトのコピーを複数保持するルールが含まれているものとして、システム内の他の場所から別のコピーを読み出そうとします。

この読み出しに成功すると、欠落しているオブジェクトのコピーが StorageGRID システムによって置き換えられます。それ以外の場合は、 * Objects lost * アラートが次のようにトリガーされます。

- レプリケートコピーについては、別のコピーを読み出せない場合、オブジェクトが失われたとみなされ、アラートがトリガーされます。
- イレイジャーコーディングされたコピーについては、想定される場所からコピーを読み出せない場合、他の場所からの読み出しが試行される前に「 Corrupt Copies Detected （ ECOR ）」属性の値が 1 つ増分されます。他のコピーが見つからない場合は、アラートがトリガーされます。

すべての * Objects Lost * アラートをすぐに調査して損失のルート原因 を特定し、オフラインなどの何らかの理由で現在使用できないストレージノードやアーカイブノードにオブジェクトが残っていないかどうかを確認する必要があります。

コピーがないオブジェクトデータが失われた場合、リカバリ解決策 はありません。ただし、損失オブジェクトカウンタをリセットして、既知の損失オブジェクトが新しい損失オブジェクトをマスキングしないようにする必要があります。

関連情報

損失オブジェクトを調査する

損失オブジェクトと欠落オブジェクトのカウントをリセットします

損失オブジェクトを調査する

Objects lost * アラートがトリガーされた場合は、すぐに調査する必要があります。影響を受けるオブジェクトに関する情報を収集し、テクニカルサポートに連絡してください。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

このタスクについて

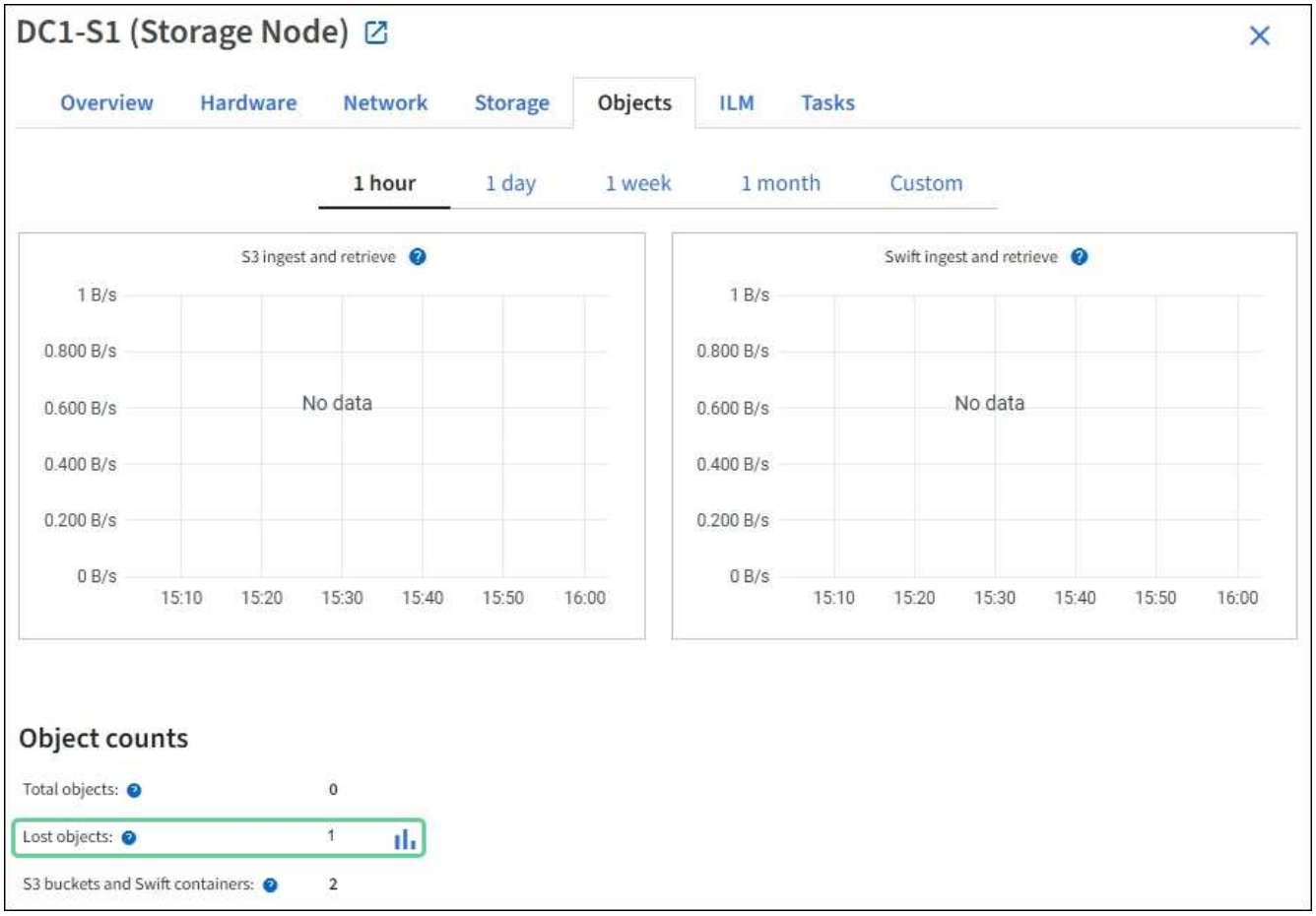
- Objects lost * アラートは、 StorageGRID がグリッド内にオブジェクトのコピーがないと判断したことを示します。データが完全に失われた可能性があります。

損失オブジェクトのアラートをただちに調査してください。これ以上のデータ損失を防ぐための対処が必要になる場合があります。迅速に対処すれば、損失オブジェクトをリストアできる場合があります。

手順

1. [* nodes （ノード）] を選択します
2. [***Storage Node***>* Objects*] を選択します。
3. オブジェクト数の表に表示された損失オブジェクトの数を確認します。

   この数値は、 StorageGRID システム全体で欠落していることがグリッドノードで検出されたオブジェクトの合計数を示します。この値は、 LDR サービスと DDS サービスに含まれるデータストアコンポーネントの損失オブジェクトカウンタの合計です。



4. 管理ノードから監査ログにアクセスして、 * Objects Lost * アラートをトリガーしたオブジェクトの一意の識別子（ UUID ）を特定します。
   a. グリッドノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。root としてログインすると、

プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

b. 監査ログが格納されているディレクトリに移動します。「 cd /var/local/audit/export/` 」と入力します

c. grep を使用して Object Lost （ OLST ）監査メッセージを抽出します。「 grep OLST audit_file_name 」と入力します

d. メッセージに含まれている UUID の値をメモします。

```
>Admin: # grep OLST audit.log
2020-02-12T19:18:54.780426
[AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):926026C4-00A4-449B-
AC72-BCCA72DD1311]
[PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986
][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][A
MID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
```

5. ObjectByUUID' コマンドを使用して識別子 (UUID) でオブジェクトを検索し ' データが危険にさらされているかどうかを判断します

a. Telnet で localhost 1402 に接続して、 LDR コンソールにアクセスします。

b. 「 /proc/OBRP/ObjectByUUID UUID_VALUE 」と入力します

この最初の例では 'UUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311' のオブジェクトに 2 つの場所が表示されています

```
ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-
BCCA72DD1311

{
    "TYPE(Object Type)": "Data object",
    "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
    "NAME": "cats",
    "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
    "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-
ACBB00BB82DD",
    "PPTH(Parent path)": "source",
    "META": {
        "BASE(Protocol metadata)": {
            "PAWS(S3 protocol version)": "2",
            "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
            "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
        },
        "BYCB(System metadata)": {
            "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
            "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D
```

```
0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
            "BSIZ(Content block size)": "5252084",
            "CVER(Content block version)": "196612",
            "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "ITME": "1581534970983000"
        },
        "CMSM": {
            "LATM(Object last access time)": "2020-02-
12T19:16:10.983000"
        },
        "AWS3": {
            "LOCC": "us-east-1"
        }
    },
    "CLCO\(Locations\)": \[
        \{
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12448208",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-
12T19:36:17.880569"
        \},
        \{
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12288733",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-
12T19:36:17.934425"
        }
    ]
}
```


2 番目の例では 'UUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311' を持つオブジェクトには ' リストされている場所がありません

```
ade 12448208: / > /proc/OBRP/ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-
BCCA72DD1311

{
    "TYPE(Object Type)": "Data object",
    "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
    "NAME": "cats",
    "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
    "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
    "PPTH(Parent path)": "source",
    "META": {
        "BASE(Protocol metadata)": {
            "PAWS(S3 protocol version)": "2",
            "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
            "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
        },
        "BYCB(System metadata)": {
            "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
            "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D
0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
            "BSIZ(Content block size)": "5252084",
            "CVER(Content block version)": "196612",
            "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "ITME": "1581534970983000"
        },
        "CMSM": {
            "LATM(Object last access time)": "2020-02-
12T19:16:10.983000"
        },
        "AWS3": {
            "LOCC": "us-east-1"
        }
    }
}
```

a. /proc/OBRP/ObjectByUUID の出力を確認し、適切な処理を実行します。

メタデータ	まとめ
オブジェクトが見つかりません（ "ERROR" ： "" ）	オブジェクトが見つからない場合は「 ERROR 」：というメッセージが返されます。 オブジェクトが見つからない場合は、 * Objects lost * の数をリセットしてアラートをクリアできます。オブジェクトがない場合は、意図的に削除されたオブジェクトであることを示しています。
場所が 0 より大きい	出力に場所が表示されている場合は、 * Objects lost * アラートが誤った正の値である可能性があります。 オブジェクトが存在することを確認します。出力に表示されたノード ID とファイルパスを使用して、オブジェクトファイルがリストされた場所にあることを確認します。 （の手順 失われた可能性があるオブジェクトの検索 ノード ID を使用して正しいストレージノードを特定する方法について説明します）。 オブジェクトが存在する場合は、 * Objects lost * の数をリセットしてアラートをクリアできます。
場所 = 0	出力に場所が表示されない場合は、オブジェクトが欠落している可能性があります。試してみてください オブジェクトを検索してリストアします または、テクニカルサポートにお問い合わせください。 テクニカルサポートに問い合わせた際に、実行中のストレージリカバリ手順 がないかどうかを確認するように求められることがあります。つまり、いずれかのストレージノードで _repair-data_command が実行されたあとにリカバリを実行中でないかを確認します。の情報を参照してください ストレージボリュームへのオブジェクトデータのリストア。

関連情報

監査ログを確認します

失われた可能性があるオブジェクトを検索してリストアします

Lost Objects （ LOST ）アラームと * Object lost * アラートをトリガーした（失われた可能性があると特定した）オブジェクトを検索してリストアできる場合があります。

必要なもの

- 「損失オブジェクトの調査」で特定した損失オブジェクトの UUID が必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

このタスクについて

この手順 を使用して、グリッド内の他の場所で損失オブジェクトのレプリケートコピーを検索できます。ほとんどの場合、損失オブジェクトは見つかりません。ただし、迅速に対処すれば、損失レプリケートオブジェクトを検索してリストアできる場合があります。

> この手順 のサポートについては、テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順

1. 管理ノードの監査ログで、オブジェクトが存在する可能性のある場所を検索します。
   a. グリッドノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。
   b. 監査ログが保存されているディレクトリ (cd /var/local/audit/export/`) に変更します
   c. grep を使用して、失われた可能性があるオブジェクトに関連付けられている監査メッセージを抽出し、出力ファイルに送信します。「 grep uuid-valueaudit_file_name > output_file_name 」と入力します

      例：

      ```
      Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log >
      messages_about_lost_object.txt
      ```

   d. grep を使用して、この出力ファイルから Location Lost （ LLST ）監査メッセージを抽出します。「 grep LLST output_file_name 」と入力します

      例：

      ```
      Admin: # grep LLST messages_about_lost_objects.txt
      ```

      LLST 監査メッセージは次のサンプルメッセージのようになります。

      ```
      [AUDT:\[NOID\(UI32\):12448208\][CBIL(UI64):0x38186FE53E3C49A5]
      [UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"][LTYP(FC32):CLDI]
      [PCLD\(CSTR\):"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%\#3tN6"\]
      [TSRC(FC32):SYST][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):
      1581535134379225][ATYP(FC32):LLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):CL
      SM]
      [ATID(UI64):7086871083190743409]]
      ```

   e. LLST メッセージで PCLD フィールドと NOID フィールドを検索します。

PCLD の値は、欠落しているレプリケートオブジェクトコピーへのディスク上の完全なパスです。NOID の値は、オブジェクトのコピーが存在する可能性のある LDR のノード ID です。

オブジェクトの場所が見つかった場合は、オブジェクトをリストアできる場合があります。

f. この LDR ノード ID のストレージノードを探します。

ノード ID を使用してストレージノードを特定する方法は 2 つあります。

- Grid Manager で、 * support * > * Tools * > * Grid topology * を選択します。次に、「 * _ データセンター _ * > * _ ストレージノード _ * > * LDR * 」を選択します。LDR ノード ID は Node Information テーブルに含まれています。この LDR をホストしているストレージノードが見つかるまで、各ストレージノードの情報を確認します。
- グリッドのリカバリパッケージをダウンロードして解凍します。SAID パッケージには _\docs_directory があります。index.html ファイルを開くと、 Servers Summary には、すべてのグリッドノードのすべてのノード ID が表示されます。

2. 監査メッセージで指定されているストレージノードにオブジェクトが存在するかどうかを確認します。

a. グリッドノードにログインします。

i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_name

ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

1. オブジェクトのファイルパスが存在するかどうかを確認します。

オブジェクトのファイルパスには、 LLST 監査メッセージの PCLD の値を使用します。

たとえば、次のように入力します。

```
ls '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
```

- 注 * ：オブジェクトファイルのパスは、特殊文字をエスケープするために、必ず一重引用符で囲んでください。
- オブジェクトパスが見つからない場合はオブジェクトが失われるため、この手順 を使用してリストアすることはできません。テクニカルサポートにお問い合わせください。
- オブジェクトパスが見つかった場合は、手順に進みます オブジェクトを StorageGRID にリストアします。見つかったオブジェクトを StorageGRID にリストアできます。

a. [[restore_The _object_to _sStorageGRID 、 start=3]] オブジェクトパスが見つかった場合は、オブジェクトを StorageGRID にリストアします。

i. 同じストレージノードから、オブジェクトファイルの所有権を変更して StorageGRID で管理できるようにします。「 chown ldr-user ： bycast 」 file_path_of -object ' ' ' と入力します

ii. Telnet で localhost 1402 に接続して、 LDR コンソールにアクセスします。「 telnet 0 1402` 」と

入力します

iii. 「 cd /proc/STOR` 」と入力します

iv. 「 Object_found 」 file_path of -object 」と入力します

たとえば、次のように入力します。

```
Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
```

+ 'Object_found' コマンドを発行すると ' グリッドにオブジェクトの場所が通知されますまた、アクティブな ILM ポリシーがトリガーされ、ポリシーの指定に従って追加のコピーが作成されます。

- 注：オブジェクトが見つかったストレージノードがオフラインの場合は、オンラインの任意のストレージノードにオブジェクトをコピーできます。オンラインのストレージノードの /var/local/rangedb ディレクトリにオブジェクトを配置します。次に ' オブジェクトへのそのファイル・パスを使用して 'Object_found' コマンドを問題 します
  - オブジェクトをリストアできない場合 'Object_Found' コマンドは失敗しますテクニカルサポートにお問い合わせください。
  - オブジェクトが StorageGRID に正常にリストアされた場合は、成功を伝えるメッセージが表示されます。例：

```
ade 12448208: /proc/STOR > Object_Found
'/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'

ade 12448208: /proc/STOR > Object found succeeded.
First packet of file was valid. Extracted key: 38186FE53E3C49A5
Renamed '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' to
'/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila#3udu'
```

手順に進みます 新しい場所が作成されたことを確認します

i. [[verify_new_locations_were _created 、 start=4] オブジェクトが StorageGRID に正常にリストアされた場合は、新しい場所が作成されたことを確認します。

A. 「 cd /proc/OBRP 」と入力します

B. 「 ObjectByUUID UUID_VALUE 」と入力します

次の例は、 UUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 のオブジェクトに 2 つの場所があることを示しています。

```
ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-
BCCA72DD1311

{
    "TYPE(Object Type)": "Data object",
    "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
```

```
    "NAME": "cats",
    "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
    "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
    "PPTH(Parent path)": "source",
    "META": {
        "BASE(Protocol metadata)": {
            "PAWS(S3 protocol version)": "2",
            "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
            "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
        },
        "BYCB(System metadata)": {
            "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
            "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D
0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
            "BSIZ(Content block size)": "5252084",
            "CVER(Content block version)": "196612",
            "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "ITME": "1581534970983000"
        },
        "CMSM": {
            "LATM(Object last access time)": "2020-02-12T19:16:10.983000"
        },
        "AWS3": {
            "LOCC": "us-east-1"
        }
    },
    "CLCO\(Locations\)": \[
        \{
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12448208",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.880569"
        \},
        \{
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12288733",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.934425"
        }
```

```
    ]
}
```

1. LDR コンソールからサインアウトします。「 exit 」と入力します
   a. 管理ノードから、監査ログを検索してこのオブジェクトを ORLM 監査メッセージで探し、必要に応じて情報ライフサイクル管理（ ILM ）によってコピーが配置されていることを確認します。
2. グリッドノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_name
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。
3. 監査ログが保存されているディレクトリ (cd /var/local/audit/export/`) に変更します
4. grep を使用して、オブジェクトに関連付けられている監査メッセージを出力ファイルに抽出します。「 grep uuid-valueaudit_file_name > output_file_name 」と入力します

   例：

   ```
   Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log >
   messages_about_restored_object.txt
   ```

5. grep を使用して、この出力ファイルから Object Rules Met （ ORLM ）監査メッセージを抽出します。「 grep output_file_name 」と入力します

   例：

   ```
   Admin: # grep ORLM messages_about_restored_object.txt
   ```

   以下は、 ORLM 監査メッセージの例です。

   ```
   [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][RULE(CSTR):"Make 2 Copies"]
   [STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-
   BCCA72DD1311"]
   [LOCS(CSTR):"**CLDI 12828634 2148730112**, CLDI 12745543 2147552014"]
   [RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP(FC32):ORLM][ATIM(UI64):15633982306
   69]
   [ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID(FC32):BCMS]]
   ```

6. 監査メッセージで LOCS フィールドを検索します。

   このフィールドの CLDI の値は、オブジェクトコピーが作成されたノード ID とボリューム ID です。この

メッセージは、 ILM が適用され、 2 つのオブジェクトコピーがグリッド内の 2 つの場所に作成されたことを示しています。。Grid Manager で損失オブジェクトの数をリセットします。

関連情報

損失オブジェクトを調査する

損失オブジェクトと欠落オブジェクトのカウントをリセットします

監査ログを確認します

損失オブジェクトと欠落オブジェクトのカウントをリセットします

StorageGRID システムを調査し、記録されたすべての損失オブジェクトが完全に失われていること、または誤ったアラームであることを確認できたら、 Lost Objects 属性の値を 0 にリセットできます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

このタスクについて

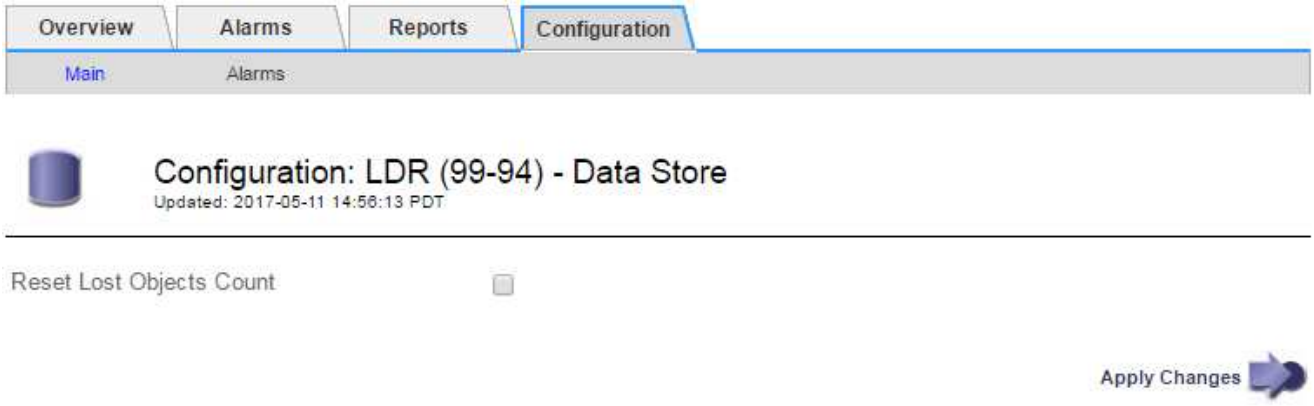
Lost Objects カウンタは次のどちらかのページからリセットできます。

- * サポート * > * Tools * > * Grid Topology * > * _ Site_* > * _ Storage Node_* > * LDR * > * Data Store * > * Overview * > * Main *
- * サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * > * _ サイト _ * > * _ ストレージノード _ * > * DDS * > * データストア * > * 概要 * > * メイン *

これらの手順は、 **ldr**>*Data Store* ページからカウンタをリセットする方法を示しています。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. 警告または LOST アラームが発生しているストレージノードについて、「 * *Site** > * _ ストレージノード _ * > * LDR * > * Data Store * > * Configuration * 」を選択します。
3. 「 * Lost Objects Count * をリセット」を選択します。



4. [変更の適用 *] をクリックします。

   Lost Objects 属性が 0 にリセットされ、 * Objects lost * アラートと LOST アラームが解除されます。これには数分かかることがあります。

5. 必要に応じて、損失オブジェクトを特定するプロセスで増分された可能性がある、その他の関連属性の値をリセットできます。

   a. [***Site***>**Storage Node***>*ldr*>*erasure Coding*>*Configuration*] を選択します。

   b. 「 Reset Reads Failure Count 」と「 Reset Corrupt Copies Detected Count 」を選択します。

   c. [変更の適用 *] をクリックします。

   d. [* _ サイト _ * > * _ ストレージ・ノード _ * > * LDR * > * Verification * > * Configuration *] を選択します。

   e. 「 Reset Missing Objects Count 」（不足オブジェクト数のリセット）および「 Reset Corrupt Objects Count 」（破損オブジェクト数のリセット）を選択します

   f. 隔離されたオブジェクトが不要であることが確実な場合は、 [* 隔離されたオブジェクトの削除 *] を選択します。

      隔離されたオブジェクトは、バックグラウンド検証で破損したレプリケートオブジェクトコピーが確認されると作成されます。ほとんどの場合、 StorageGRID は破損したオブジェクトを自動的に置き換え、隔離されたオブジェクトを削除しても安全です。ただし、 * Objects lost * アラートがトリガーされた場合や、 LOST アラームがトリガーされた場合は、テクニカルサポートが隔離されたオブジェクトにアクセスすることを推奨します。

   g. [変更の適用 *] をクリックします。

   [変更の適用（ Apply Changes ）] をクリックした後、属性がリセットされるまでに少し時間がかかる場合があります。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。